

2026—2027 年交附闵行高一上中秋作业

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 且 $ab > 0$, 则下列不等式中, 恒成立的序号是 _____.

① $a^2 + b^2 > 2ab$ ② $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ ③ $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} > \frac{1}{\sqrt{ab}}$ ④ $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} \geq 2$

4. 若实数 $x > 1$, $y > \frac{1}{2}$ 且 $x + 2y = 3$, 则 $\frac{4}{x-1} + \frac{1}{2y-1}$ 的最小值为 _____.

5. 已知 $a > 0$, $b > 0$, 则 $\left(\frac{2}{a} + b\right)\left(2a + \frac{1}{b}\right)$ 的最小值是 _____.

6. 已知 $a, b \in \mathbb{R}^+$, 且 $ab = 2$, 则 $\frac{b}{2+a^2} + \frac{a}{2+b^2}$ 的最小值是 _____.

7. 已知正实数 a, b 满足 $3a + 2b = 3$, 则 $\frac{3a}{b} + \frac{2}{a}$ 的最小值为 _____.

8. 已知实数 x, y 满足 $3x^2 + 3y^2 - 2xy = 4$, 则 $x + y$ 的最大值为 _____.

9. 已知关于 x 的不等式组 $\begin{cases} \frac{x+2}{4-x} < 0 \\ 2x^2 + (2a+7)x + 7a < 0 \end{cases}$ ($a \in \mathbb{R}$) 仅有一个整数解, 则 a 的取值范围为 _____.

10. 求 $z = \frac{x^2 + 2xy}{x^2 + y^2}$ ($x > 0, y > 0$) 的最大值为 _____.

11. 已知正数 a, b 满足 $a^2b + ab^2 + 8a + 2b - 9ab = 0$, 则 $a + b$ 的最大值是 _____.

12. 已知正实数 a, b, c, d 满足 $c > d$ 且 $a + 4b = 1$, 则 $\frac{a^2c^2 + bc^2}{ab} + \frac{1}{cd - d^2}$ 的最小值为 _____.

二、选择题

13. 已知 a, b 均为大于 0 的实数, 下列不等式中不恒成立的是()

A. $(a+b)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \geq 4$ B. $\sqrt{a} + \sqrt{a+3} \geq \sqrt{a+1} + \sqrt{a+2}$

C. $\frac{b+1}{a+b+1} > \frac{b}{a+b}$ D. $a^2 + \frac{1}{a^2} \geq a + \frac{1}{a}$

14. 已知 $x > 0$, $y > 0$, 且 $3xy + x + 3y = 3$, 则 $x + 3y$ 的最小值为()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

15. 设 $\max\{a, b\}$ 表示 a 与 b 的最大值, 若 x, y 都是正数, $z = \max\left\{x + 4y, \frac{4}{x} + \frac{1}{y}\right\}$, 则 z 的最小值为()

A. 2 B. 4 C. 8 D. 16

16. 已知 x 、 y 、 z 都是正数, 则 $x + \frac{1}{y}$, $y + \frac{1}{z}$, $z + \frac{1}{x}$ 这三个数()

A. 都大于 2 B. 都小于 2

C. 至多有一个大于 2 D. 至少有一个不小于 2

三、解答题

17. 解关于 x 的不等式: $ax^2 - ax + 1 > 0$.

18. 解不等式 $ax^2 - (a+1)x + 1 < 0$.

19. 中欧班列是推进“一带一路”沿线国家道路联通、贸易畅通的重要举措, 作为中欧铁路在东北地区的始发站, 沈阳某火车站正在不断建设, 目前车站准备在某仓库外, 利用其一侧原有墙体, 建造一面高为 $3m$, 底面积为 $12m^2$, 且背面靠墙的长方体形状的保管员室, 由于保管员室的后背靠墙, 无需建造费. 因此, 甲工程队给出的报价如下: 屋子前面新建墙体的报价为每平方米 400 元, 左右两面新建墙体的报价为每平方米 150 元, 屋顶和地面以及其他报价共计 7200 元, 设屋子的左右两面墙的长度均为 xm ($2 \leq x \leq 4$).

(1) 当左右两面墙的长度为多少米时, 甲工程队的报价最低?

(2) 现有乙工程队也参与此保管员室建造竞标, 其给出的整体报价为 $\frac{900a(1+x)}{x}$ 元 ($a > 0$), 若无论左右两面墙的长度为多少米, 乙工程队都能竞标成功, 求 a 的取值范围.

20. 完成下列证明:

(1) 已知 x 、 y 、 z 都是正数, 求证: $(x+y)(y+z)(z+x) \geq 8xyz$;

(2) 已知 $a > 0$, $b > 0$, $a+b=ab$. 求证: $\left(1+\frac{1}{a}\right)\left(1+\frac{1}{b}\right) \leq \frac{9}{4}$.

21. 教材中的基本不等式可以推广到 n 阶: n 个正数的算术平均值不小于它们的几何平均值. 也即: 若 $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$, 则有 $\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}$, $n \in \mathbb{N}^*$, $n \geq 2$, 当且仅当 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ 时取等号, 利用此结论解决下列问题:

(1) 若 $x, y, z > 0$, 求 $\frac{y}{x} + \frac{2z}{y} + \frac{4x}{z}$ 的最小值;

(2) 若 $x \in \left(0, \frac{2}{3}\right)$, 求 $x^3(2-3x)$ 的最大值, 并求取得最大值时的 x 的值;

(3) 对任意 $k \in \mathbb{N}^*$, 判断 $\left(1+\frac{1}{k}\right)^k$ 与 $\left(1+\frac{1}{k+1}\right)^{k+1}$ 的大小关系并加以证明.